PAES Studio

Compendio de estudio: Competencia Matemática 2 (M2)

M2 profundiza los contenidos de M1 y agrega los de 3.º y 4.º medio: números reales, logaritmos, matemática financiera, funciones exponenciales e inversas, trigonometría, homotecia, probabilidad condicional y modelos de probabilidad. Tiene 55 preguntas y dura 2 h 20 min.

5 ejes y 13 subtemas. Frecuencias calculadas sobre 7 ensayos (6 oficiales DEMRE), 326 preguntas. Generado el 1 de noviembre de 2026.

Cómo usar este compendio

Cada subtema sigue el mismo orden: teoría, recuadro con las fórmulas, leyes o mecanismos centrales, ideas clave, método para responder en la PAES, trampas frecuentes y ejemplos resueltos paso a paso. Resuelve cada ejemplo antes de leer su desarrollo.

Qué se evalúa

Distribución de las preguntas por eje en los ensayos disponibles en PAES Studio.

Eje	Preg.	%
Álgebra y funciones	126	39
Geometría	77	24
Probabilidad y estadística	67	21
Números	56	17

Dato PAES

Álgebra y funciones y Geometría concentran el 62 % de las preguntas: priorízalos si tienes poco tiempo.

1 Números

Números reales, logaritmos y matemática financiera.

1.1 Números reales y racionalización

Los números reales ($\mathbb{R}$) reúnen los racionales y los irracionales. Un irracional, como $\sqrt{2}$ o π, tiene infinitas cifras decimales no periódicas y no puede escribirse como fracción.

Racionalizar es eliminar las raíces del denominador amplificando por una expresión adecuada: por la misma raíz si es un monomio, o por el conjugado si es un binomio, aprovechando $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$.

Racionalización

$$\frac{k}{\sqrt{a}} = \frac{k\sqrt{a}}{a}$$

$$\frac{k}{\sqrt{a}-\sqrt{b}} = \frac{k(\sqrt{a}+\sqrt{b})}{a-b}$$

Ideas clave

- $\sqrt{2}\cdot\sqrt{8} = \sqrt{16} = 4$ es racional: el producto de irracionales puede ser racional.
- El conjugado de $\sqrt{5}-1$ es $\sqrt{5}+1$.
- Para ordenar raíces, compara sus cuadrados.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Simplifica las raíces extrayendo factores.
2. Identifica el tipo de denominador y amplifica por la raíz o el conjugado.
3. Simplifica el resultado y verifica con una aproximación decimal.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Amplificar solo el denominador.
- Suponer que la suma o el producto de irracionales siempre es irracional.

Ejemplo resuelto

Enunciado

¿Cuál de las siguientes expresiones es igual a $\frac{6}{\sqrt{3}}$?

A $2\sqrt{3}$
B $3\sqrt{2}$
C $\sqrt{2}$
D $6\sqrt{3}$

Clave A

Análisis

Amplifica por $\sqrt{3}$ para eliminar la raíz del denominador. Desarrollo

1. $\frac{6}{\sqrt{3}}\cdot\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \frac{6\sqrt{3}}{3}$.
2. Simplifica: $2\sqrt{3}$.

Ejemplo tipo PAES 2: Racionalización

Enunciado

¿Cuál de las siguientes expresiones es igual a $\dfrac{4}{\sqrt{5}-1}$?

A $\sqrt{5}-1$
B $\sqrt{5}+1$
C $4\sqrt{5}+4$
D $\dfrac{\sqrt{5}+1}{4}$

Clave **B**

Análisis

Para racionalizar un denominador binomial se amplifica por su conjugado y se usa $(a-b)(a+b) = a^2-b^2$. Desarrollo

1. Amplifica por $\sqrt{5}+1$: $\dfrac{4(\sqrt{5}+1)}{(\sqrt{5}-1)(\sqrt{5}+1)}$.
2. Denominador: $(\sqrt{5})^2 - 1^2 = 5-1 = 4$.
3. Simplifica: $\dfrac{4(\sqrt{5}+1)}{4} = \sqrt{5}+1$.

1.2 Logaritmos

El logaritmo en base b de a es el exponente al que hay que elevar b para obtener a: $\log_b a = c \iff b^c = a$, con $b > 0$, $b \neq 1$ y $a > 0$. El logaritmo decimal (log) tiene base 10.

Las propiedades transforman productos en sumas y potencias en productos, lo que permite despejar exponentes en ecuaciones exponenciales.

Propiedades

$$\log_b(xy) = \log_b x + \log_b y$$
$$\log_b \frac{x}{y} = \log_b x - \log_b y$$
$$\log_b x^n = n \log_b x$$

$$\log_b b = 1$$
$$\log_b 1 = 0$$
$$\log_b a = \frac{\log a}{\log b}$$

Ideas clave

- $\log_2 32 = 5$ porque $2^5 = 32$.
- Si el argumento está entre 0 y 1, el logaritmo es negativo.
- $\log(x+y) \neq \log x + \log y$.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Escribe el argumento como potencia de la base o como producto de factores conocidos.
2. Aplica las propiedades una por una.
3. Verifica con la definición: base elevada al resultado.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Distribuir el logaritmo sobre una suma.
- Olvidar que el argumento debe ser positivo.

Ejemplo resuelto

Enunciado

Si $\log 2 \approx 0{,}301$, ¿cuál es el valor aproximado de $\log 50$?

A 0,602
B 1,398
C 1,699
D 2,301

Clave **C**

Análisis

$50 = \dfrac{100}{2}$, y $\log 100 = 2$. Desarrollo

1. $\log 50 = \log 100 - \log 2$.
2. $2 - 0{,}301 = 1{,}699$.

Ejemplo tipo PAES 2: Logaritmos

Enunciado

¿Cuál es el valor de $\log_2 32 + \log_3 \dfrac{1}{9}$?

A 3
B 7
C -3
D -7

Clave **A**

Análisis

$\log_b a = c$ significa $b^c = a$: busca a qué exponente hay que elevar cada base. Desarrollo

1. $\log_2 32 = 5$, porque $2^5 = 32$.
2. $\log_3 \dfrac{1}{9} = -2$, porque $3^{-2} = \dfrac{1}{3^2} = \dfrac{1}{9}$.
3. Suma: $5 + (-2) = 3$.

Ejemplo tipo PAES 3: Propiedades de logaritmos

Enunciado

Si $\log 2 \approx 0{,}301$ y $\log 3 \approx 0{,}477$, ¿cuál es el valor aproximado de $\log 12$?

A 0,778
B 0,954
C 1,079
D 1,204

Clave C

Análisis

Descompón 12 en factores primos y usa $\log(ab) = \log a + \log b$ y $\log a^n = n \log a$. Desarrollo

1. $12 = 2^2 \cdot 3$.
2. $\log 12 = \log 2^2 + \log 3 = 2\log 2 + \log 3$.
3. $2 \cdot 0{,}301 + 0{,}477 = 0{,}602 + 0{,}477 = 1{,}079$.

1.3 Matemática financiera

En el interés simple, el interés se calcula siempre sobre el capital inicial; en el compuesto, sobre el capital acumulado, por lo que crece de forma exponencial.

La tasa debe expresarse en la misma unidad de tiempo que los períodos: una tasa mensual con períodos mensuales.

Fórmulas

$$\text{simple: } C_n = C_0(1 + n\,i)$$
$$\text{compuesto: } C_n = C_0(1+i)^n$$

Ideas clave

- Con 2 % mensual, en 3 meses: simple $\cdot 1{,}06$; compuesto $\cdot 1{,}02^3 \approx 1{,}0612$.
- El compuesto supera al simple desde el segundo período.
- Depreciación de $p\,\%$ anual: $V_n = V_0(1 - p/100)^n$.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Identifica si el interés es simple o compuesto.
2. Iguala las unidades de la tasa y de los períodos.
3. Reemplaza en la fórmula y calcula; distingue interés ganado de monto final.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Usar interés simple cuando el problema dice compuesto.
- Responder el monto final cuando se pide solo el interés ganado.

Ejemplo resuelto

Enunciado

Se invierten \$500 000 a un interés compuesto del 10 % anual. ¿Cuánto interés se habrá ganado al cabo de 2 años?

A \$100 000
B \$105 000
C \$110 000
D \$605 000

Clave B

Análisis

Calcula el monto final y réstale el capital. Desarrollo

1. $C_2 = 500\,000 \cdot 1{,}1^2 = 500\,000 \cdot 1{,}21 = 605\,000$.
2. Interés ganado: $605\,000 - 500\,000 = 105\,000$.

Ejemplo tipo PAES 2: Interés compuesto

Enunciado

Se depositan \$1 000 000 a un interés compuesto del 2 % mensual. ¿Cuál es el monto acumulado al cabo de 3 meses?

A \$1 020 000
B \$1 061 208
C \$1 060 000
D \$1 080 000

Clave B

Análisis

Con interés compuesto, cada mes se gana interés sobre el monto acumulado: $C_n = C_0(1+i)^n$. Desarrollo

1. Datos: $C_0 = 1\,000\,000$, $i = 0{,}02$ y $n = 3$.
2. $(1{,}02)^2 = 1{,}0404$ y $(1{,}02)^3 = 1{,}0404 \cdot 1{,}02 = 1{,}061208$.
3. $C_3 = 1\,000\,000 \cdot 1{,}061208 = 1\,061\,208$.

2 Álgebra y funciones

Ecuaciones cuadráticas, funciones exponencial, logarítmica, compuesta e inversa.

2.1 Ecuación cuadrática y discriminante

Una ecuación $ax^2 + bx + c = 0$ se resuelve factorizando o con la fórmula general. El discriminante $\Delta = b^2 - 4ac$ indica cuántas soluciones reales tiene, sin necesidad de calcularlas.

Las soluciones cumplen $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ y $x_1 x_2 = \frac{c}{a}$, relaciones útiles para construir ecuaciones o verificar resultados.

Discriminante

$\Delta > 0$: dos soluciones reales distintas. $\Delta = 0$: una solución real (doble). $\Delta < 0$: ninguna solución real.

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$
$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$$
$$x_1 x_2 = \frac{c}{a}$$

Ideas clave

- Ordena la ecuación en la forma $ax^2 + bx + c = 0$ antes de identificar coeficientes.
- «Una única solución» $\iff \Delta = 0$.
- La parábola no corta el eje X cuando $\Delta < 0$.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Ordena la ecuación igualando a cero.
2. Calcula el discriminante o factoriza.
3. Interpreta el resultado según lo pedido (número de soluciones, valores, parámetro).

Trampas frecuentes del DEMRE

- Olvidar el factor 4 en $4ac$.
- Perder una solución al dividir por x.

Ejemplo resuelto

Enunciado

¿Para qué valores de k la ecuación $x^2 - 4x + k = 0$ no tiene soluciones reales?

A $k < 4$
B $k = 4$
C $k > 4$
D $k > 16$

Clave C

Análisis

No hay soluciones reales cuando el discriminante es negativo. Desarrollo

1. $\Delta = (-4)^2 - 4 \cdot 1 \cdot k = 16 - 4k$.
2. $16 - 4k < 0 \Rightarrow k > 4$.

Ejemplo tipo PAES 2: Discriminante

Enunciado

¿Para qué valores de k la ecuación $x^2 + kx + 9 = 0$ tiene exactamente una solución real?

A $k = 3$
B $k = 3$ o $k = -3$
C $k = 9$
D $k = 6$ o $k = -6$

Clave D

Análisis

Una ecuación cuadrática tiene una única solución real (doble) cuando su discriminante es cero: $\Delta = b^2 - 4ac = 0$. Desarrollo

1. Aquí $a = 1$, $b = k$ y $c = 9$: $\Delta = k^2 - 4 \cdot 1 \cdot 9 = k^2 - 36$.
2. $k^2 - 36 = 0 \Rightarrow k^2 = 36 \Rightarrow k = 6$ o $k = -6$.
3. Comprobación con $k = 6$: $x^2 + 6x + 9 = (x + 3)^2$, cuya única solución es $x = -3$.

2.2 Funciones exponencial y logarítmica

La función exponencial $f(x) = a \cdot b^x$ ($b > 0$, $b \neq 1$) modela crecimientos ($b > 1$) o decrecimientos ($0 < b < 1$) en que la cantidad cambia en un mismo porcentaje por período: poblaciones, contagios, interés compuesto, decaimiento radiactivo.

La función logarítmica $g(x) = \log_b x$ es su inversa: su dominio son los reales positivos y su gráfico es el reflejo del exponencial respecto de la recta $y = x$.

Modelos

$$N(t) = N_0 \cdot 2^{t/T} \text{ (duplicación cada } T\text{)}$$
$$N(t) = N_0 \left(\tfrac{1}{2}\right)^{t/T} \text{ (vida media } T\text{)}$$

Ideas clave

- $f(0) = a$: el valor inicial.
- Crecimiento de $r\,\%$ por período: $b = 1 + \frac{r}{100}$.
- $\log_b x$ solo existe para $x > 0$.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Identifica el valor inicial y el factor de cambio por período.
2. Cuenta cuántos períodos transcurren.
3. Evalúa la función o despeja el exponente con logaritmos.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Contar mal los períodos (incluir el instante inicial).
- Modelar con una función lineal un crecimiento porcentual.

Ejemplo resuelto

Enunciado

Una sustancia tiene una vida media de 5 años. Si hoy hay 80 g, ¿cuánta quedará en 15 años?

A 40 g
B 20 g
C 10 g
D 5 g

Clave C

Análisis

Cada 5 años la cantidad se reduce a la mitad. Desarrollo

1. En 15 años hay $\frac{15}{5} = 3$ vidas medias.

2. $80 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3 = 10$ g.

Ejemplo tipo PAES 2: Función exponencial

Enunciado

Una colonia de bacterias tiene 500 individuos y duplica su población cada 3 horas. ¿Cuántas bacterias habrá al cabo de 12 horas?

A 2000
B 4000
C 8000
D 16 000

Clave C

Análisis

Crecimiento exponencial: $N(t) = N_0 \cdot 2^{t/T}$, donde T es el tiempo de duplicación. Desarrollo

1. En 12 horas hay $\frac{12}{3} = 4$ duplicaciones.
2. $N(12) = 500 \cdot 2^4 = 500 \cdot 16 = 8000$.

Ejemplo tipo PAES 3: Composición de funciones

Enunciado

Sean $f(x) = 2x + 1$ y $g(x) = x^2$. ¿Cuál es el valor de $(f \circ g)(3)$?

A 19
B 49
C 21
D 36

Clave A

Análisis

$(f \circ g)(x) = f(g(x))$: primero se aplica g y luego f.

Desarrollo

1. $g(3) = 3^2 = 9$.
2. $f(9) = 2 \cdot 9 + 1 = 19$.

2.3 Composición e inversa de funciones

La composición $(f \circ g)(x) = f(g(x))$ aplica primero g y luego f; en general $f \circ g \neq g \circ f$.

La inversa f^{-1} deshace lo que hace f: $f(f^{-1}(x)) = x$. Existe solo si f es biyectiva. Para encontrarla se despeja x en $y = f(x)$ y se intercambian las variables.

Procedimiento

$$y = f(x) \;\Rightarrow\; x = (\text{despeje}) \;\Rightarrow\; f^{-1}(x) = (\text{intercambio})$$

El gráfico de f^{-1} es simétrico al de f respecto de la recta $y = x$.

Ideas clave

- $(f \circ g)(3)$: evalúa primero $g(3)$.
- $f^{-1}(x) \neq \frac{1}{f(x)}$.
- Comprueba la inversa componiendo: debe dar x.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Identifica el orden de aplicación de las funciones.
2. Para la inversa, despeja y luego intercambia variables.
3. Verifica con un valor numérico.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Aplicar las funciones en el orden de lectura (de izquierda a derecha).
- Confundir la inversa con el recíproco.

Ejemplo resuelto

Enunciado

Si $f(x) = 3x - 2$, ¿cuál es $f^{-1}(7)$?

A 19
B 3
C $\frac{1}{19}$
D $\frac{5}{3}$

Clave B

Análisis

$f^{-1}(7)$ es el valor de x tal que $f(x) = 7$. Desarrollo

1. $3x - 2 = 7 \Rightarrow x = 3$.
2. Por lo tanto $f^{-1}(7) = 3$ (19 sería $f(7)$).

Ejemplo tipo PAES 2: Función inversa

Enunciado

Si $f(x) = \dfrac{x-3}{2}$, ¿cuál es la función inversa $f^{-1}(x)$?

A $2x - 3$
B $\dfrac{x+3}{2}$
C $2x + 3$
D $\dfrac{2}{x-3}$

Clave C

Análisis

Para invertir: escribe $y = f(x)$, despeja x y luego intercambia los nombres de las variables. Desarrollo

1. $y = \dfrac{x-3}{2} \Rightarrow 2y = x - 3 \Rightarrow x = 2y + 3$.
2. Intercambia variables: $f^{-1}(x) = 2x + 3$.
3. Comprobación: $f(f^{-1}(x)) = \dfrac{(2x+3)-3}{2} = x$.

3 Geometría

Trigonometría, homotecia y geometría analítica.

3.1 Trigonometría en el triángulo rectángulo

En un triángulo rectángulo, las razones trigonométricas de un ángulo agudo relacionan sus lados: seno (opuesto/hipotenusa), coseno (adyacente/hipotenusa) y tangente (opuesto/adyacente).

Se usan para calcular alturas y distancias inaccesibles a partir de un ángulo de elevación o depresión y un lado conocido.

Razones y valores notables

$$\operatorname{sen}\alpha = \frac{\text{op}}{\text{hip}}$$
$$\cos\alpha = \frac{\text{ady}}{\text{hip}}$$
$$\tan\alpha = \frac{\text{op}}{\text{ady}}$$
$$\operatorname{sen}^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$$

$\operatorname{sen}30^\circ = \cos 60^\circ = \frac{1}{2}$, $\operatorname{sen}60^\circ = \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\tan 45^\circ = 1$.

Ideas clave

- Identifica qué lado es opuesto y cuál adyacente **respecto del ángulo dado**.
- Ningún cateto es mayor que la hipotenusa.
- $\tan\alpha = \frac{\operatorname{sen}\alpha}{\cos\alpha}$.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Dibuja el triángulo y marca el ángulo conocido.
2. Elige la razón que relaciona el dato con la incógnita.
3. Despeja y verifica que el resultado sea razonable.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Usar el coseno cuando corresponde el seno (o viceversa).
- Dividir en vez de multiplicar al despejar.

Ejemplo resuelto

Enunciado

Desde un punto del suelo a 20 m de un edificio, se ve su azotea con un ángulo de elevación de 45°. ¿Cuál es la altura del edificio?

A 10 m
B 20 m
C $20\sqrt{2}$ m
D 40 m

Clave B

Análisis

La altura es el cateto opuesto y la distancia, el adyacente: se usa la tangente. Desarrollo

1. $\tan 45^\circ = \frac{h}{20}$.
2. $h = 20 \cdot 1 = 20$ m.

Ejemplo tipo PAES 2: Trigonometría en el triángulo rectángulo

Enunciado

Una rampa de 10 m de largo forma un ángulo de 30° con el suelo horizontal. ¿Qué altura alcanza su extremo superior?

A 5 m
B $5\sqrt{3}$ m
C $\frac{10\sqrt{3}}{3}$ m
D 20 m

Clave A

Análisis

La rampa es la hipotenusa y la altura es el cateto opuesto al ángulo: se usa el seno. Desarrollo

1. $\operatorname{sen}30^\circ = \frac{h}{10}$.
2. Como $\operatorname{sen}30^\circ = \frac{1}{2}$: $h = 10 \cdot \frac{1}{2} = 5$ m.

Ejemplo tipo PAES 3: Razones trigonométricas

Enunciado

Si α es un ángulo agudo y $\operatorname{sen}\alpha = \frac{3}{5}$, ¿cuál es el valor de $\tan\alpha$?

A $\frac{4}{5}$
B $\frac{3}{4}$
C $\frac{4}{3}$
D $\frac{5}{3}$

Clave B

Análisis

Construye un triángulo rectángulo con cateto opuesto 3 e hipotenusa 5 y encuentra el cateto adyacente. Desarrollo

1. Cateto adyacente: $\sqrt{5^2 - 3^2} = \sqrt{16} = 4$.
2. $\tan\alpha = \frac{\text{opuesto}}{\text{adyacente}} = \frac{3}{4}$.

3.2 Homotecia y semejanza

Una homotecia de centro O y razón k transforma cada punto P en P' sobre la recta OP con $OP' = |k| \cdot OP$. Si $k < 0$, la imagen queda al otro lado del centro e invertida.

Si $|k| > 1$ la figura se amplía, si $|k| < 1$ se reduce. La imagen es semejante a la original: los ángulos se conservan y las longitudes se multiplican por $|k|$.

Efecto de la razón

Longitudes $\times|k|$, áreas $\times k^2$, volúmenes $\times|k|^3$. Con centro en el origen: $(x, y) \mapsto (kx,\ ky)$.

Ideas clave

- El signo de k solo cambia el sentido, no el tamaño.
- Razón -1: equivale a una rotación de $180°$.
- Un área nunca resulta negativa.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Identifica el centro y la razón.
2. Multiplica las distancias al centro por k.
3. Para áreas, usa k^2.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Multiplicar el área por k en vez de k^2.
- Arrastrar el signo de k a las medidas.

Ejemplo resuelto

Enunciado

Con centro en el origen y razón $k = 3$, el punto $A(2, -1)$ se transforma en:

A $(5, 2)$
B $(6, -3)$
C $(-6, 3)$
D $\left(\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}\right)$

Clave B

Análisis

Con centro en el origen, se multiplican ambas coordenadas por k. Desarrollo

1. $(3 \cdot 2,\ 3 \cdot (-1)) = (6, -3)$.

Ejemplo tipo PAES 2: Homotecia

Enunciado

Una figura de área 12 cm^2 se transforma mediante una homotecia de razón $k = -2$. ¿Cuál es el área de la figura homotética?

A 24 cm^2
B 48 cm^2
C -24 cm^2
D 144 cm^2

Clave B

Análisis

En una homotecia de razón k, las longitudes se multiplican por $|k|$ y las áreas por k^2. El signo solo indica que la figura queda invertida respecto del centro.

Desarrollo

1. Factor de área: $k^2 = (-2)^2 = 4$.
2. Área homotética: $12 \cdot 4 = 48$ cm^2.

3.3 Rectas y distancias en el plano

La ecuación de una recta puede escribirse como $y = mx + n$ (principal) o $ax + by + c = 0$ (general). Dos rectas son paralelas si tienen igual pendiente y perpendiculares si el producto de sus pendientes es -1.

La distancia entre dos puntos se obtiene con Pitágoras, y el punto medio promediando coordenadas.

Fórmulas

$$d(A, B) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$M = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$$

Paralelas: $m_1 = m_2$. Perpendiculares: $m_1 \cdot m_2 = -1$.

Ideas clave

- Pendiente perpendicular: invierte y cambia el signo.
- De $ax + by + c = 0$: $m = -\frac{a}{b}$.
- Comprueba que el punto dado satisfaga la ecuación.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Calcula la pendiente requerida (igual o recíproca opuesta).
2. Usa la forma punto–pendiente $y - y_1 = m(x - x_1)$.
3. Reemplaza el punto para verificar.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Solo invertir o solo cambiar el signo de la pendiente para la perpendicular.
- Leer mal la pendiente de la forma general.

Ejemplo resuelto

Enunciado

¿Cuál es la distancia entre los puntos $A(1, 2)$ y $B(4, 6)$?

A 3
B 4
C 5
D 7

Clave C

Análisis

Aplica la fórmula de distancia (Pitágoras con las diferencias de coordenadas). Desarrollo

1. $\Delta x = 3$, $\Delta y = 4$.
2. $d = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$.

Ejemplo tipo PAES 2: Ecuación de la recta

Enunciado

¿Cuál es la ecuación de la recta que pasa por el punto $(1, 2)$ y es perpendicular a la recta $y = 2x + 5$?

A $y = 2x$

B $y = -2x + 4$

C $y = \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$

D $y = -\frac{1}{2}x + \frac{5}{2}$

Clave D

Análisis

Dos rectas son perpendiculares si el producto de sus pendientes es -1. Desarrollo

1. Pendiente dada: 2. Pendiente perpendicular: $m = -\frac{1}{2}$.
2. Punto-pendiente: $y - 2 = -\frac{1}{2}(x - 1)$.
3. Despeja: $y = -\frac{1}{2}x + \frac{1}{2} + 2 = -\frac{1}{2}x + \frac{5}{2}$.

4 Probabilidad y estadística

Probabilidad condicional, modelos binomial y normal, dispersión y combinatoria.

4.1 Probabilidad condicional y modelo binomial

La probabilidad condicional $P(A \mid B)$ es la probabilidad de A sabiendo que ocurrió B: el espacio muestral se reduce a B. Las tablas de doble entrada y los diagramas de árbol ordenan estos cálculos.

El modelo binomial describe el número de éxitos en n ensayos independientes con probabilidad de éxito p constante.

Fórmulas

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

Esperanza binomial: $E(X) = np$.

Ideas clave

- La condición indica el denominador.
- $P(A \mid B) \neq P(B \mid A)$ en general.
- En el binomial, $\binom{n}{k}$ cuenta las ubicaciones de los éxitos.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Identifica qué se sabe (condición) y qué se pregunta.
2. Construye una tabla o árbol con las probabilidades.
3. Divide la intersección por la probabilidad de la condición.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Invertir la condición.
- Olvidar el coeficiente binomial.

Ejemplo resuelto

Enunciado

En un curso de 40 estudiantes, 25 practican deporte; de ellos, 10 también tocan un instrumento. Si se elige al azar un estudiante que practica deporte, ¿cuál es la probabilidad de que toque un instrumento?

A $\frac{1}{4}$

B $\frac{2}{5}$

C $\frac{5}{8}$

D $\frac{3}{5}$

Clave B

Análisis

La condición «practica deporte» reduce el espacio muestral a 25 estudiantes. Desarrollo

1. Casos posibles: los 25 que practican deporte.
2. Favorables: 10. $P = \frac{10}{25} = \frac{2}{5}$.
3. $\frac{1}{4} = \frac{10}{40}$ usa el curso completo como espacio muestral, ignorando la condición.

Ejemplo tipo PAES 2: Probabilidad condicional

Enunciado

En un curso, el 60 % son mujeres. El 30 % de las mujeres y el 20 % de los hombres usa lentes. Se elige al azar a una persona del curso y se observa que usa lentes.

¿Cuál es la probabilidad de que sea mujer?

A $\frac{9}{50}$

B $\frac{13}{50}$

C $\frac{3}{10}$

D $\frac{9}{13}$

Clave D

Análisis

Se pide $P(M \mid L) = \frac{P(M \cap L)}{P(L)}$: la información de

que usa lentes reduce el espacio muestral. Desarrollo

1. $P(M \cap L) = 0{,}6 \cdot 0{,}3 = 0{,}18$.
2. $P(H \cap L) = 0{,}4 \cdot 0{,}2 = 0{,}08$, así que $P(L) = 0{,}18 + 0{,}08 = 0{,}26$.
3. $P(M \mid L) = \dfrac{0{,}18}{0{,}26} = \dfrac{18}{26} = \dfrac{9}{13}$.

Ejemplo tipo PAES 3: Modelo binomial

Enunciado

Se lanza una moneda equilibrada 4 veces. ¿Cuál es la probabilidad de obtener exactamente 2 caras?

A $\dfrac{1}{2}$
B $\dfrac{1}{4}$
C $\dfrac{3}{8}$
D $\dfrac{1}{16}$

Clave C

Análisis

Cuenta de cuántas maneras pueden ubicarse 2 caras en 4 lanzamientos y multiplica por la probabilidad de cada secuencia. Desarrollo

1. Número de secuencias con 2 caras: $\binom{4}{2} = \dfrac{4!}{2!\,2!} = 6$.
2. Cada secuencia tiene probabilidad $\left(\dfrac{1}{2}\right)^4 = \dfrac{1}{16}$.
3. $P = 6 \cdot \dfrac{1}{16} = \dfrac{6}{16} = \dfrac{3}{8}$.

4.2 Dispersión y distribución normal

La desviación estándar mide cuánto se alejan, en promedio, los datos de la media. Si se suma una constante a todos los datos no cambia; si se multiplican por k, queda multiplicada por $|k|$.

En una distribución normal, los datos se concentran simétricamente alrededor de la media: cerca del 68 % está a una desviación estándar de ella y cerca del 95 %, a dos.

Fórmulas

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n}}$$

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

$P(\mu - \sigma \le X \le \mu + \sigma) \approx 0{,}68$; $P(\mu - 2\sigma \le X \le \mu + 2\sigma) \approx 0{,}95$.

Ideas clave

- Igual media no implica igual dispersión.
- Sumar 5 puntos a todos no cambia σ.
- z mide a cuántas desviaciones está un dato de la media.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Compara las distancias de los datos a la media.
2. Aplica las propiedades ante transformaciones de los datos.
3. En la normal, estandariza con z y usa los porcentajes de referencia.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Creer que sumar una constante cambia la desviación estándar.
- Confundir variedad de datos con dispersión.

Ejemplo resuelto

Enunciado

Los puntajes de una prueba tienen media 60 y desviación estándar 8. Si a todos se les suman 5 puntos, ¿cuál es la nueva desviación estándar?

A 3
B 8
C 13
D 40

Clave B

Análisis

Sumar una constante desplaza los datos sin cambiar sus distancias a la media. Desarrollo

1. La media pasa a 65, pero cada dato sigue a la misma distancia de ella.
2. La desviación estándar se mantiene en 8.

Ejemplo tipo PAES 2: Dispersión de datos

Enunciado

Los cuatro conjuntos de datos siguientes tienen media 5. ¿Cuál tiene la **mayor** desviación estándar?

A $\{5, 5, 5, 5\}$
B $\{3, 4, 6, 7\}$
C $\{2, 5, 5, 8\}$
D $\{1, 5, 5, 9\}$

Clave D

Análisis

La desviación estándar mide cuánto se alejan los datos de la media: con igual media y cantidad de datos, basta comparar la suma de los cuadrados de las desviaciones. Desarrollo

1. $\{5, 5, 5, 5\}$: todas las desviaciones son 0.
2. $\{3, 4, 6, 7\}$: $4 + 1 + 1 + 4 = 10$.
3. $\{2, 5, 5, 8\}$: $9 + 0 + 0 + 9 = 18$.

4. $\{1, 5, 5, 9\}$: $16 + 0 + 0 + 16 = 32$, la mayor.

Ejemplo tipo PAES 3: Combinatoria

Enunciado

De un grupo de 8 personas se elegirá una directiva con presidente, secretario y tesorero (cargos distintos, sin repetir personas). ¿Cuántas directivas distintas se pueden formar?

A 336
B 56
C 512
D 24

Clave **A**

Análisis

Como los cargos son distintos, el orden importa: son variaciones de 8 elementos tomados de 3 en 3. Desarrollo

1. Presidente: 8 opciones; secretario: 7 (no se repite); tesorero: 6.
2. Principio multiplicativo: $8 \cdot 7 \cdot 6 = 336$.

4.3 Técnicas de conteo

El principio multiplicativo cuenta las formas de realizar etapas sucesivas. Si importa el orden se usan permutaciones o variaciones; si no importa, combinaciones.

Elegir 3 personas para cargos distintos (presidente, secretario, tesorero) es una variación; elegir un comité de 3 sin cargos, una combinación.

Fórmulas

$$P_n = n!$$
$$V_k^n = \frac{n!}{(n-k)!}$$
$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}$$

Ideas clave

- ¿Importa el orden? Sí ⇒ variación; no ⇒ combinación.
- $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$.
- Con repetición: n^k.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Decide si importa el orden y si hay repetición.
2. Aplica el principio multiplicativo o la fórmula correspondiente.
3. Comprueba con un caso pequeño.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Usar combinaciones cuando los cargos son distintos.
- Permitir repeticiones que el problema prohíbe.

Ejemplo resuelto

Enunciado

¿Cuántos comités de 2 personas se pueden formar con un grupo de 6 personas?

A 12
B 15
C 30
D 36

Clave **B**

Análisis

En un comité no importa el orden: es una combinación. Desarrollo

1. $\binom{6}{2} = \frac{6 \cdot 5}{2} = 15$.
2. 30 contaría cada par dos veces (con orden).

5 Habilidades transversales

Formatos de pregunta que exigen razonamiento más que cálculo.

5.1 Evaluación de suficiencia de datos

En estas preguntas no se pide el valor, sino decidir si la información de las afirmaciones (1) y (2) basta para obtenerlo. Las alternativas son siempre las mismas: (1) por sí sola, (2) por sí sola, ambas juntas, cada una por sí sola, o se requiere información adicional.

Una afirmación es suficiente si permite determinar un **único** valor. No es necesario terminar el cálculo: basta saber que puede hacerse.

Orden de análisis

1) Analiza (1) sola. 2) Analiza (2) sola. 3) Solo si ninguna basta, analiza ambas juntas.
Si las dos bastan por separado, la respuesta es «cada una por sí sola».

Ideas clave

- Suficiente = determina un valor único.
- No mezcles la información de (1) al analizar (2).
- «Ambas juntas» solo cuando ninguna basta sola.

Cómo abordarlo en la PAES

1. Escribe qué se necesita para responder la pregunta.

2. Evalúa la afirmación (1) por sí sola y luego la (2) por sí sola.
3. Si ninguna basta, evalúa ambas juntas; si aún no basta, se requiere información adicional.

Trampas frecuentes del DEMRE

- Usar sin darse cuenta datos de (1) al evaluar (2).
- Elegir «ambas juntas» cuando una sola ya era suficiente.
- Calcular todo cuando solo se pide decidir si es posible.

Ejemplo resuelto

Enunciado

Se puede determinar el valor de x si:
(1) $x^2 = 9$.
(2) $x > 0$.

A (1) por sí sola
B (2) por sí sola
C Ambas juntas, (1) y (2)
D Se requiere información adicional

Clave C

Análisis

Con (1) hay dos valores posibles; con (2) infinitos; juntas, uno solo. Desarrollo

1. (1): $x = 3$ o $x = -3$. No es único.
2. (2): cualquier positivo. No basta.
3. Juntas: $x = 3$. Son suficientes ambas juntas.